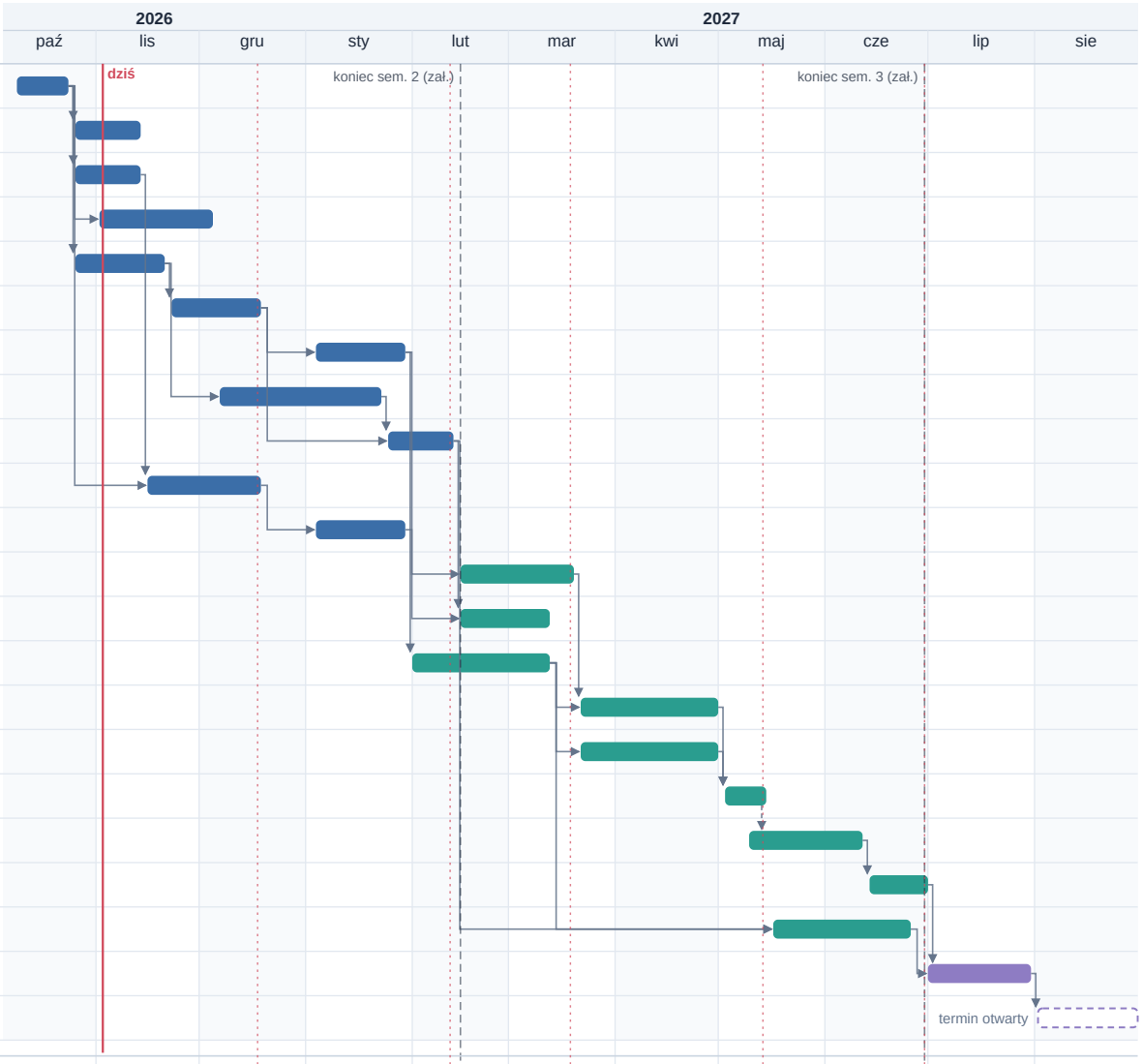
Wrocław Twin: harmonogram projektu

Zadania w trzech perspektywach, kamienie milowe i zależności między zadaniami

Perspektywa 1: do końca sem. 2 · Perspektywa 2: do końca sem. 3 · Perspektywa 3: po studiach · Kamień milowy · Zależność · Zależność częściowa

Nr	Zadanie	Odpowiedzialny
1.1	Zdefiniować obszar modelu (RING 1–2, strefy robocze) i ustalić rok bazowy danych	Dominik
1.2	Ustalić i zamrozić kryteria akceptacji dla SUMO i MATSim (metryki, progi, okna agregacji)	Dominik, Mateusz
1.3	Skonfigurować repozytorium (CI, polityka danych poza gitem)	Kacper
1.4	Zinwentaryzować dane wejściowe i zamrozić podział kalibracja/walidacja	Michał
1.5	Wygenerować surową sieć SUMO i przeprowadzić pilotaż czyszczenia w strefie RING 1	Stanisław, Mateusz
1.6	Oczyścić i zweryfikować sieć drogową RING 1	Stanisław, Mateusz
1.7	Oczyścić i zweryfikować sieć drogową RING 2 oraz scalić strefy	Stanisław, Mateusz
1.8	Zintegrować rozkłady transportu publicznego (GTFS) i zbudować sieć tramwajową	Michał
1.9	Zaimplementować bazową sygnalizację dla skrzyżowań obszaru badań	Michał
1.10	Zbudować potok ETL i zmapować dane (NSP, KBR) na strefy modelu	Kacper
1.11	Zaimplementować reprodukowalną syntezę populacji	Kacper, Dominik
2.1	Dopasować łańcuchy aktywności oraz uwzględnić w planach dziennych ruch zewnętrzny i dostawczy	Dominik
2.2	Skonfigurować scenariusz bazowy SUMO-only (popyt z macierzy OD)	Mateusz
2.3	Skonfigurować scenariusz MATSim na sieci wyprowadzonej z SUMO	Stanisław
2.4	Zrealizować wstępną kalibrację scenariusza MATSim (podział modalny, rozkład odległości)	Stanisław, Kacper
2.5	Zbudować szkielet pipeline'u konwersji MATSim → SUMO na danych testowych	Dominik
2.6	Sfinalizować pipeline konwersji i ponownego przypisania (MATSim → SUMO)	Dominik, Michał
2.7	Skalibrować mikroskopowo twina (SUMO) warstwami do wymaganych progów	Mateusz, Kacper
2.8	Przeprowadzić walidację niezależną na zbiorze holdout	Michał, Stanisław
2.9	Opracować interfejs RL na wycinku twina i wykonać epizod testowy	Stanisław, Michał
3.1	Wydać „Wrocław Twin v1.0" wraz z końcowym raportem	Grupa
3.2	Przeprowadzić badania MARL sterowania sygnalizacją na twinie i opublikować wyniki	Grupa



Kamienie milowe

Obowiązkowy – sem. 2	KM1: Specyfikacja projektu i zebrane dane (18.12.2026)
Obowiązkowy – sem. 2	KM2: Kompletna sieć drogowo-tramwajowa z sygnalizacją (12.02.2027)
Dodatkowy	KM3: Synteza populacji i wygenerowane plany dzienne (19.03.2027)
Obowiązkowy – sem. 3 (AI-Tech)	KM4: Skalibrowany model popytu i zintegrowane środowisko (SUMO + MATSim) (14.05.2027)
Obowiązkowy – sem. 3 (AI-Tech)	KM5: Finalny Digital Twin, walidacja i interfejs RL (30.06.2027)